

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 29.06.2021

1) Un corpo di massa m è vincolato a ruotare in un piano orizzontale privo di attrito attorno ad un punto fisso mediante un'asta di massa trascurabile e lunghezza R .

a) Utilizzate un sistema di coordinate cilindriche (con R e z costanti) per determinare l'hamiltoniana H^0 del sistema in funzione della coordinata angolare φ .

b) Verificate che le autofunzioni e gli autovalori di H^0 sono rispettivamente $\psi_n^0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\varphi}$ e $E_n^0 = \frac{\hbar^2 n^2}{2mR^2}$, con i unità immaginaria e $n \in \mathbb{Z}$, discutendo eventuali degenerazioni.

Supponete ora di posizionare verticalmente il piano su cui ruota la massa m , così da includere anche l'effetto del potenziale della forza peso (con accelerazione di gravità g), che si vuole trattare in maniera perturbativa.

c) Scrivete l'espressione della perturbazione H' generata da tale potenziale, considerando che l'origine di φ corrisponde alla posizione verticale inferiore della massa e che l'energia potenziale della forza peso è nulla per $\varphi = \pi/2$.

d) Calcolate la correzione al primo ordine per l'energia dello stato fondamentale E_0^1 .

e) Dimostrate che per $n \neq 0$ le autofunzioni ψ_n^0 diagonalizzano la matrice W relativa ad H' nel sottospazio degenerato corrispondente a ciascun autovalore E_n^0 e calcolate le correzioni al primo ordine E_n^1 .

f) Calcolate le correzioni al secondo ordine E_n^2 per tutti gli stati.

2) Le molecole di $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$ (massa molecolare $A = 266$ g/mol) poste in soluzione acquosa cristallizzano in forma solida con densità $\rho = 1.7$ g/cm³.

a) Determinate la densità n di molecole nel cristallo (molecole/m³), commentandola rispetto al valore della tipica densità atomica in un solido.

b) Fate un'ipotesi motivata, anche sulla base del punto a), di quale sia il comportamento magnetico atteso per il cristallo.

c) Sapendo che la misura della suscettività χ_m del cristallo in funzione dell'inverso della temperatura $T[\chi_m(1/T)]$ mostra un andamento che, estrapolato, è rappresentabile da una retta passante per l'origine con un coefficiente angolare pari a $C = 0.35$ K, utilizzate l'opportuno modello quantistico per determinare il valore del numero quantico s per lo ione Fe. [Definite una costante $\beta = \mu_0 \mu_B^2 / (3k_B) = 2.6 \times 10^{-30}$ (in unità SI)].

d) Sapendo che NH_4^+ e SO_4^{2-} , determinate la valenza dello ione Fe nel cristallo e confrontate il valore atteso di s con quello trovato al punto c), commentando.

e) La molecola $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ cristallizza in forma solida con densità di molecole $n' \approx n$. [Per non fare confusione con il caso precedente usiamo qui le grandezze con il "primo" in apice]. Sapendo che CN^- , determinate per tale molecola il comportamento magnetico e la valenza dello ione Fe attesi.

f) Qualitativamente, l'andamento di $\chi'_m(1/T)$ è ancora quello descritto al punto c) ma qui la configurazione risultante degli elettroni del Fe è tale da minimizzarne lo spin totale s' . Alla luce di ciò determinate il valore teorico atteso del coefficiente angolare C'_{teor} .

g) Sapendo che il valore misurato del coefficiente angolare è $C' = 0.063$ K, commentate il risultato del punto f) e valutate la variazione di un parametro già utilizzato al punto f) che migliori l'accordo teoria/esperimento, provando a fornire un'interpretazione fisica di questo risultato.

h) Determinate il momento di saturazione atteso per le due molecole, rispettivamente μ_{sat} e μ'_{sat} .